

Mécanique du vol

Modélisation de la distance de décollage d'un avion

Sedjro WOLI

June 9, 2026

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Facteurs influençant la distance de décollage
 - Bilan des forces
- 3 Différents modèles étudiés
 - Modèle 1
 - Modèle de forces constantes
 - Modèle 3
 - Modèle 4
 - Modèle 5
- 4 Comparaison des modèles
- 5 Pistes d'amélioration

À revoir...

Facteurs influençant la distance de décollage

- **Conditions Atmosphérique / Servitudes** : font baisser T et ρ .
- **Poids / Centrage** : Augmentent W et la vitesse de rotation V_r nécessaire.
- **Vent** : Modifie la vitesse sol initiale.
- **État de la piste** : C'est cette composante $W \sin \theta$ qui s'ajoute à la traînée totale et qui allonge la distance de décollage si la piste est en montée.

Forces appliquées à l'avion lors du décollage

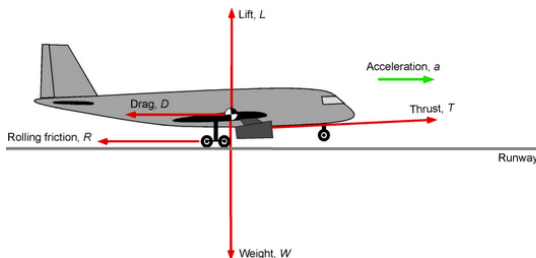


Figure: Schéma technique d'un avion en piste

- T : Poussée du moteur
- D : Traînée aérodynamique
- L : Portance
- W : Poids de l'avion
- $F_f = \mu(W - L)$: Force de frottement

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - F_r \quad (1)$$

Différents modèles

...

Avantages

- ① Applicable à tous les avions.
- ② Les forces sont calculées en fonction de la vitesse à chaque instant.
- ③ Peut être utilisé pour tout type d'avion.

Hypothèses

- ① La vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance.
- ② Le moteur est supposé avoir développé toute sa poussée avant le départ.
- ③ La masse est supposée constante.

En utilisant le PFD de l'équation 1 et la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (2)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (3)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (4)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (5)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2} \mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (6)$$

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (7)$$

Avec $(T_0)_i, (T')_i, (T'')_i$ qui sont des constantes expérimentales

Avantages

- ① Applicable à tous les avions si les forces peuvent être approximées.
- ② Applicable aux avions à hélice et aux turboréacteurs.

Hypothèses

- ① Les forces sont constantes pendant le roulage sur la piste.
- ② Les forces sont estimées à la vitesse $\frac{V_R}{\sqrt{2}}$.
- ③ La masse est supposée constante.

En utilisant le PFD de l'équation 1 :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \quad \text{évaluée en } \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

avec V_R la vitesse de rotation

Dans ce modèle, seule la force de poussée est différente des autres forces.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Cas particulier de la méthode

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un avion à train tricycle.

Avantages

- ① Applicable uniquement aux avions à train tricycle.
- ② Permet une meilleure étude des paramètres de l'équation.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

Avantages

- 1 Applicable à tous les avions.
- 2 Prend en compte la distance de freinage.
- 3 Utile pour les avions à train classique (taildragger) qui passent de trois à deux roues.

Hypothèses

- 1 La vitesse de décollage est supposée égale à $V_{LOF} = 1.1V_{s1}$.
- 2 Le moteur est supposé avoir développé toute sa poussée avant le départ.
- 3 La masse est supposée constante.
- 4 La piste est supposée horizontale et les conditions atmosphériques sont standard.

Étape 2 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 4 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

À chaque pas de temps i , on calcule :

- la poussée : T_i ;
- la traînée : D_i ;
- la portance : L_i ;
- la densité de l'air : ρ ;
- la vitesse au pas précédent : V_{i-1} .

Avantages

- 1 Prise en compte de la dégradation de la poussée (k).
- 2 Ne nécessite ni boucle de calcul ni pas de temps Δt .

Hypothèses

- 1 Les coefficients aérodynamiques (C_L et C_D) sont moyennés.
- 2 La propulsion nette dépend directement de la vitesse aérodynamique instantanée (V_∞).
- 3 La force de propulsion est maximale à l'arrêt.
- 4 La constante k , dépendant du moteur, est prise en compte.

Reprenons l'équation de l'accélération 1 projetée selon l'axe horizontal :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(T - \mu_r(W - L) - D)g}{W} \quad (8)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S_w C_D \quad (9)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2}\mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (10)$$

$$T = T_0 - kV^2 \quad (11)$$

En utilisant la formule de la dérivation totale, on obtient :

$$V_{\infty} \frac{dV_{\infty}}{ds} = A - BV_{\infty}^2 \quad (12)$$

où les constantes scalaires A et B s'expriment de la façon suivante :

$$A = \left(\frac{T_0}{W} - \mu_r \right) g \quad \text{et} \quad B = \frac{g}{W} \left[\frac{1}{2} \rho_{\infty} S (C_D - \mu_r C_L) + k \right] \quad (13)$$

Séparons les variables en regroupant tout ce qui dépend de V_{∞} d'un côté et ds de l'autre :

$$ds = \frac{V_{\infty} dV_{\infty}}{A - BV_{\infty}^2} \quad (14)$$

Développement d'une nouvelle méthode proposée par l'équipe...

Choix des avions



(a) Cessna 172



(b) Airbus A320



(c) Belugar XL

Choix des avions



(a) Executive jet



Distance d'accélération

Différence de distance d'accélération entre les modèles et la réalité.

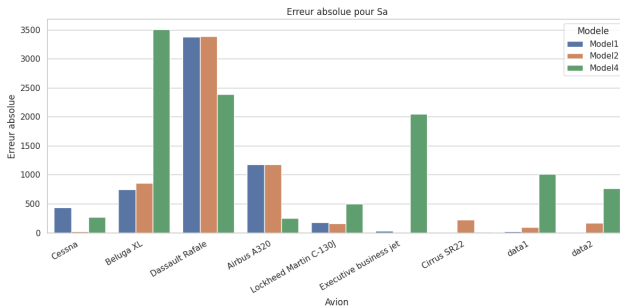


Figure: Schéma de la phase d'accélération au sol

Distance de montée

Différence de distance de monter entre les modèles et la réalité.

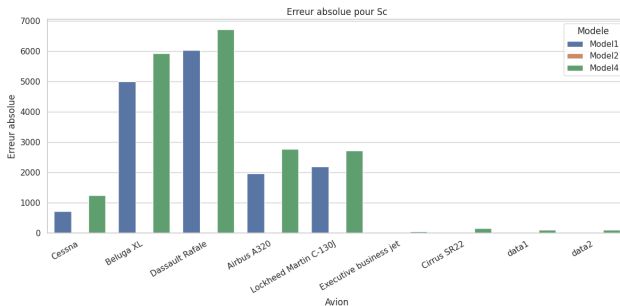


Figure: Schéma de la phase de montée

Distance de décollage

Différence de distance totale entre les modèles et la réalité.

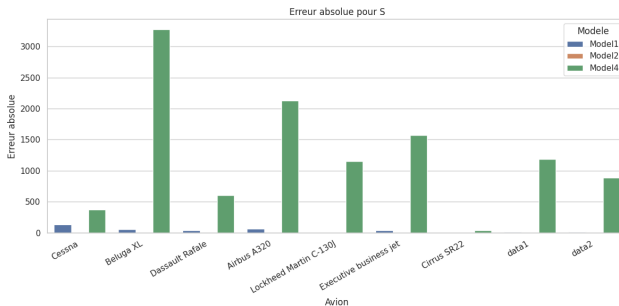


Figure: Schéma de la distance totale de décollage

Prise en compte de paramètres supplémentaires...